

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software - Corso A

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

09/06/2021

1. Si consideri un dado a 4 facce, con $P(1) = p$, $P(2) = P(3) = P(4) = \frac{1-p}{3}$, $p \in (0, 1)$.
 - a) Si lancia il dado, e si considera successo se il risultato è 1, insuccesso negli altri casi. Siano X_1 e X_2 gli istanti di primo e secondo successo, rispettivamente. Calcolare $P(2X_1 + X_2 = 6)$.
 - b) Si aggiunga un secondo dado a 4 facce, equilibrato. Si sceglie uno dei due dadi e lo si lancia 2 volte. Qual è la probabilità che i risultati siano, nell'ordine, 1 e 2? Per quali valori di p (se esistono), tale probabilità è uguale alla probabilità di ottenere 1 lanciando uno dei 2 dadi una volta?
 - c) Si lanci ripetutamente il primo dado. Qual è la probabilità di ottenere la prima volta 2 al quarto lancio?
2. Siano $X \sim N(1, 1)$, $Y \sim N(2, 2)$ e $Z \sim N(3, 3)$ v.a. indipendenti.
 - a) Calcolare $V((X-1)^2 + 2Y - Z)$ e $E((X+Y)Z^2)$. (Ricordare la legge di $(X-1)$).
 - b) Che tipo di legge ha la v.a.

$$\frac{3}{2} \frac{(X-1)^2 + \frac{(Y-2)^2}{2}}{(Z-3)^2}?$$

c) Quando due variabili aleatorie sono non correlate? Qual è la relazione con l'indipendenza?

3. Si consideri il campione gaussiano X

0.2	0.1	0.3	0.1
0.3	0.4	0.2	0.1

- a) Determinare l'intervallo di fiducia al 95% per la media μ_X .
- b) Si consideri il campione gaussiano Y

0.7	0.8	0.8	0.9
0.6	0.8	0.7	0.9

Verificare a livello $\alpha = 0.05$ l'ipotesi $\sigma_X^2 = \sigma_Y^2$.